

Rapport de Stage PreMsc 2026

Conception et Développement d'un Alumni CRM

Ionis Education Group

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du stage de substitution Pré-MSc 2026 au sein d'IONIS-STM : la conception et le développement d'un Alumni CRM, système de suivi du parcours étudiant et de valorisation du réseau des anciens diplômés. Le projet couvre l'ensemble du cycle de vie : modélisation des données (MCD/MLD, 14 tables), développement d'une application web complète (backend FastAPI, frontend React, base PostgreSQL), intégration de la conformité au RGPD, pilotage de l'insertion professionnelle par indicateurs, et livraison des documents du volet Management (cartographie des données, charte RGPD, stratégie de mise à jour, guide des processus).

L'application met à disposition un espace administrateur (tableau de bord, annuaire, gestion des promotions, import/export, questionnaires, demandes RGPD) et un espace alumni (inscription avec authentification OTP, profil, parcours professionnel, consentements, questionnaire annuel). Le prototype est complet et opérationnel, ses limites sont documentées et hiérarchisées en axes d'amélioration en vue d'une éventuelle mise en production.

1. Introduction et Contexte

1.1 Présentation de l'entreprise

Ce stage s'est déroulé au sein d'Ionis Education Group, groupe d'enseignement supérieur regroupant plusieurs écoles d'ingénieurs et de management. L'établissement forme chaque année des dizaines de diplômés dans les domaines du numérique, du management et de l'ingénierie. Le suivi de l'insertion professionnelle de ces anciens élèves constitue un enjeu stratégique pour le pilotage de la formation et l'animation du réseau alumni.

1.2 Sujet de stage

Le sujet confié est la 'Conception et développement d'un système de suivi du parcours étudiant et de valorisation du réseau des anciens (Alumni CRM)'. L'objectif était de créer une solution centralisée permettant de suivre le cycle de vie de l'étudiant, de son inscription administrative jusqu'à son évolution professionnelle post-diplôme, afin de faciliter le pilotage de l'insertion et l'animation du réseau.

1.3 Objectifs du stage

- Créer un CRM alumni complet avec côté administration et côté alumni.
- Modéliser et implémenter une base de données relationnelle SQL (14 tables).
- Développer un tableau de bord admin avec indicateurs d'insertion professionnelle.
- Implémenter la conformité RGPD (consentement, export, suppression, audit).
- Automatiser l'import/export de données via des fichiers Excel.
- Documenter les processus managériaux (gouvernance, newsletter, questionnaire annuel).

1.4 Positionnement du groupe IONIS Education Group

IONIS Education Group constitue l'un des principaux groupes d'enseignement supérieur privés en France. Le groupe fédère un portefeuille d'écoles spécialisées dans les domaines du numérique, de l'ingénierie et du management,

couvrant un spectre large de formations allant du Pré-MSc au niveau Bac+5.

Chaque école du groupe (EPITECH pour le développement informatique, ESGI pour l'informatique et le management, IIM pour le management du numérique, ESM pour le management, ISA pour l'agronomie, entre autres) cible des parcours spécifiques mais partage une même exigence de placement professionnel et de suivi des diplômés. Cette organisation en écosystème multi-écoles crée un enjeu commun : disposer d'un dispositif de suivi alumni scalable, capable de fonctionner à l'échelle de plusieurs centaines de diplômés par promotion sur l'ensemble du groupe.

1.5 Enjeux du suivi alumni dans le contexte Ionis

Le suivi de l'insertion professionnelle des anciens élèves constitue un enjeu à plusieurs niveaux dans le contexte d'un groupe comme Ionis Education Group :

- Enjeu réglementaire : les organismes de tutelle et de certification (CTI, HCERES) exigent des rapports d'insertion professionnelle réguliers contenant des indicateurs standardisés (taux d'emploi à 6 et 12 mois, adéquation formation-emploi, répartition par secteur et type de contrat).
- Enjeu pédagogique : le taux d'insertion et la nature des postes occupés constituent des indicateurs de pertinence de l'offre de formation. Le suivi alumni alimente la boucle de rétroaction entre la formation et l'emploi.
- Enjeu managérial : le service des relations entreprises a besoin de données structurées pour piloter les partenariats, identifier les secteurs recrutant le plus de diplômés et préparer les événements de networking.
- Enjeu technique : la collecte et le traitement des données personnelles des alumni sont soumis au RGPD. Un outil centralisé doit intégrer ces exigences dès la conception.

1.6 Positionnement du projet Alumni CRM

Le projet Alumni CRM s'inscrit dans une démarche de professionnalisation du suivi des anciens élèves au sein d'IONIS-STM. Il vise à remplacer les processus manuels de collecte de données (emails ponctuels, formulaires papier, appels téléphoniques) par un système structuré et traçable, capable de produire automatiquement les indicateurs requis par les autorités de tutelle.

Le système devait répondre à quatre objectifs fonctionnels définis dans le sujet de stage : suivre le cycle de vie de l'étudiant de l'inscription à l'évolution post-diplôme, fournir des indicateurs d'insertion, assurer la conformité RGPD, et produire un guide des processus d'animation du réseau alumni.

Ce positionnement est cohérent avec les pratiques des autres acteurs privés de l'enseignement supérieur, pour lesquels la valorisation des débouchés professionnels est devenue un argument décisif auprès des candidats comme des partenaires.

1.7 Analyse des solutions existantes et positionnement

Avant le lancement du développement, une analyse des solutions existantes a été conduite. Deux grandes familles d'outils ont été étudiées : les CRM généralistes (Salesforce, HubSpot) et les plateformes low-code (Budibase, Appsmith). Ces solutions offrent des fonctionnalités de base de gestion de contacts, mais ne répondent pas spécifiquement aux besoins d'un établissement d'enseignement supérieur : le cycle de vie étudiant, le calcul automatique des taux d'insertion, la conformité RGPD intégrée au processus de collecte et la gestion des questionnaires annuels ne figurent pas dans leurs modules standards.

À l'inverse, les solutions métiers spécialisées dans le suivi alumni existent mais impliquent un coût de licence élevé et une dépendance au fournisseur. Le choix d'un développement sur mesure s'est donc imposé pour trois raisons : le contrôle total sur la conformité RGPD (sans transfert de données vers un éditeur tiers), la maîtrise des algorithmes de calcul des indicateurs (qui doivent être transparents et auditable pour les organismes de tutelle), et l'absence de coût de licence

pour un établissement de taille moyenne.

1.8 Méthodologie de conception et cycle itératif

La démarche a suivi un cycle itératif en cinq phases : modélisation du MCD/MLD, développement du backend, développement du frontend, audit de sécurité, puis rédaction des livrables documentaires. Cette organisation itérative a permis de détecter tôt des incohérences de modélisation (par exemple le drift de migration sur `reponse_questionnaire.id_etudiant`) et de corriger les écarts entre le modèle et l'implémentation avant que le périmètre ne s'étende.

Chaque itération se concluait par une validation fonctionnelle manuelle des parcours utilisateur, couvrant les deux profils (admin et alumni). Le jeu complet des 16 migrations sur une base vide constituait le test d'intégration structurel. Cette discipline a révélé deux classes de problèmes : des routes fonctionnellement cassées (`DELETE /entreprises/{id}` renvoyant une erreur d'intégrité au lieu de la suppression en cascade prévue) et des endpoints renvoyant un statut 200 OK avec un corps d'erreur au lieu d'une véritable exception HTTP, masquant les fautes de frappe dans les requêtes.

L'audit de sécurité, conduit en phase finale, a permis de corriger des failles d'authentification (routes admin non protégées), des failles d'autorisation (un alumni pouvant modifier les réponses d'un autre via IDOR) et des failles de validation (upload sans vérification d'extension ni de taille). Les correctifs ont été appliqués avant la rédaction des livrables, afin que le prototype reflète un niveau de sécurité cohérent avec les exigences du RGPD.

2. Problématique et Enjeux

2.1 Problématique identifiée

Sans système centralisé, les données d'insertion des diplômés deviennent rapidement obsolètes. Les services des relations entreprises manquent d'outils fiables pour piloter les indicateurs d'insertion (taux d'emploi à 6 mois, adéquation formation-emploi) exigés par les ministères et organismes de certification (CTI, HCERES). Le réseau alumni reste inanimé et les anciens élèves n'ont pas de canal structuré pour maintenir leurs informations à jour.

2.2 Enjeux

- Enjeu pédagogique : évaluer la pertinence de l'offre de formation par les débouchés réels.
- Enjeu réglementaire : fournir les rapports d'insertion aux autorités de tutelle.
- Enjeu managérial : fidéliser le réseau alumni pour les partenariats et le mentorat.
- Enjeu technique : concevoir une architecture évolutive et conforme RGPD.

2.3 Périmètre fonctionnel détaillé

Le périmètre du prototype s'est structuré autour de deux espaces et de fonctionnalités transverses. Côté administration, l'application couvre le pilotage de l'insertion (tableau de bord avec KPI et graphiques), la gestion du référentiel (promotions, entreprises, certifications), l'annuaire filtrable, l'import/export de données, la gestion des questionnaires et le traitement des demandes RGPD. Côté alumni, elle couvre l'inscription multi-étapes avec vérification OTP, l'édition du profil, le parcours professionnel (expériences et certifications), la gestion des consentements et la réponse au questionnaire annuel.

Trois fonctionnalités transverses traversent ces deux espaces : la conformité RGPD, appliquée à chaque collecte et chaque suppression ; les indicateurs d'insertion, alimentés aussi bien par les données de parcours que par les réponses aux questionnaires ; et l'animation du réseau, via la newsletter et les relances annuelles. Ce découpage garantit qu'aucune collecte n'échappe aux règles de consentement et que toutes les données utiles au pilotage sont disponibles pour le calcul des indicateurs.

2.4 Expression détaillée des besoins

L'analyse des besoins a abouti à une liste hiérarchisée de fonctions attendues, classées en trois niveaux de priorité. Les besoins de premier niveau (obligatoires) couvrent la gestion des profils alumni et de leur parcours, le tableau de bord d'insertion, la conformité RGPD et l'import/export. Les besoins de second niveau (souhaitables) couvrent la newsletter, les questions conditionnelles et les indicateurs partenaires. Les besoins de troisième niveau (optionnels) concernent le mentorat et l'application mobile.

Deux contraintes transverses ont structuré l'ensemble de la conception. La première est la contrainte réglementaire : toute donnée personnelle doit être collectée sur la base d'un consentement explicite, pouvoir être exportée et effacée, et toute opération sensible doit être tracée. La deuxième est la contrainte de fiabilité des indicateurs : un chiffre d'insertion affiché dans le tableau de bord doit être reproductible et vérifiable, ce qui a conduit à définir une source de données et une formule explicites pour chaque indicateur, et à privilégier l'affichage d'une valeur non disponible plutôt que d'un chiffre trompeur.

2.5 Contraintes, hypothèses et risques

Plusieurs contraintes ont borné le périmètre du prototype. La contrainte de temps s'imposait naturellement puisque le stage était mené en parallèle de la formation Pré-MSc : le périmètre a donc été découpé en tranches fonctionnelles hiérarchisées, et les fonctionnalités jugées non essentielles (mentorat, application mobile) ont été reportées en axes d'amélioration plutôt que d'être livrées partiellement. La contrainte d'environnement portait sur l'absence de serveur de production dédié : le développement et la validation se sont faits en local, et le mode OTP « console » a remplacé l'envoi d'emails réel pour les tests.

Les principales hypothèses formulées portaient sur la structure du référentiel : une école, un identifiant de promotion par année et programme, un référentiel de secteurs standardisé, et la présence d'un champ salaire annuel à des fins statistiques. Ces hypothèses, explicitées dès la phase d'analyse, sont documentées dans le modèle de données et le guide des processus afin que tout écart ultérieur soit tracé.

Les risques identifiés ont été cartographiés et traités au fil du projet : risque de dérive entre le modèle et la base réelle (couvert par l'introspection et le jeu des migrations), risque de fuite de secrets (couvert par le .gitignore et les variables d'environnement), risque de fuite d'informations via les messages d'erreur (couvert par leur sanitisation), et risque de chiffre d'insertion trompeur (couvert par un calcul contrôlé et l'affichage d'une valeur non disponible dans les cas douteux).

2.6 Acteurs et principaux cas d'usage

Le système identifie trois acteurs principaux. L'administrateur (service Relations Entreprises) pilote l'insertion, enrichit le référentiel, importe les listes d'admis, gère les questionnaires et traite les demandes RGPD. L'alumni gère son profil, son parcours professionnel, ses consentements et répond au questionnaire. Enfin, le tuteur pédagogique exerce un rôle de supervision et de validation des choix, sans utilisation directe des fonctionnalités métier.

Les principaux cas d'usage couvrent : l'inscription d'un nouvel alumni avec vérification OTP ; la consultation et la mise à jour du profil et du parcours ; la gestion des consentements ; la réponse au questionnaire annuel ; l'export des données personnelles ; la demande de suppression ; le suivi des indicateurs d'insertion par l'administrateur ; le filtrage de l'annuaire ; l'import en masse des admis ; la création et l'activation de questionnaires ; le traitement des demandes RGPD ; et l'envoi de newsletter. Chaque cas d'usage associe un acteur, un déclencheur, des étapes et l'outil CRM mobilisé, conformément au guide des processus d'animation du réseau.

3. Méthodologie et Démarche

3.1 Phase d'analyse (Semaines 1-2)

- Étude du cahier des charges et des besoins fonctionnels.
- Analyse des solutions existantes (CRM low-code vs développement sur mesure).
- Choix technologique : FastAPI (Python) pour le backend, React + Vite pour le frontend, PostgreSQL pour la base de données.
- Définition du modèle de données conceptuel (MCD) puis logique (MLD).

3.2 Phase de conception (Semaines 3-4)

- Élaboration du MCD avec 14 tables : ETUDIANT, PROMOTION, ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO, CERTIFICATION, OBTIENT, CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD, QUESTIONNAIRE, QUESTION, REPONSE_QUESTIONNAIRE, AUDIT_LOG, otp_codes, schema_migrations.
- Mise en place des règles d'intégrité (clés étrangères, cascade, contraintes UNIQUE).
- Prototype du schéma API (endpoints REST, authentification OTP + JWT).

3.3 Phase de développement (Semaines 5-10)

- Développement itératif du backend (API REST complète, 83 endpoints).
- Développement du frontend React (14 pages, composants partagés).
- Intégration de la conformité RGPD (consentement, export, suppression, audit).
- Validation fonctionnelle par tests manuels des parcours, scripts ad hoc d'exercice des routes réelles et rejeu complet des migrations sur base vide (aucune suite de tests automatisés conservée dans le dépôt).

3.4 Phase de consolidation (Semaines 11-12)

- Revue de conformité par rapport au cahier des charges.
- Documentation des rapports (cartographie, RGPD, indicateurs, stratégie).
- Préparation du guide des processus d'animation du réseau.

3.5 Organisation du travail et ressources

Ce stage est un stage de substitution, proposé directement par IONIS-STM aux étudiants n'ayant pas trouvé de placement en entreprise. La structure d'accueil est IONIS-STM elle-même et l'encadrement est assuré par un tuteur pédagogique interne.

Le projet a été réalisé en solo : aucune équipe technique n'était dédiée au développement de l'Alumni CRM. L'ensemble des responsabilités — modélisation du MCD/MLD, développement du backend FastAPI, développement du frontend React, intégration de la conformité RGPD, audit de sécurité, rédaction des livrables documentaires — reposait sur un seul développeur. Cette organisation a rendu le projet formateur sur le plan de l'autonomie et de la prise de décision technique.

Le suivi régulier avec le tuteur pédagogique a fourni un cadre de validation des choix d'architecture et des priorités fonctionnelles. Les points de suivi ont permis de poser un regard extérieur sur les choix techniques et d'aligner le développement avec les attendus du sujet de stage.

Le projet était initialement stocké en local sous OneDrive avec synchronisation active, sans dépôt Git. Cette organisation a provoqué un incident : un conflit de synchronisation concurrente a entraîné le retour à une version antérieure de plusieurs fichiers frontend en cours de développement. Cet incident a conduit à l'initialisation d'un dépôt Git avec un .gitignore racine consolidé (couvrant .env, node_modules/, venv/). La leçon retenue est que le versionnement doit précéder la première ligne de code.

Les ressources techniques comprenaient un poste de développement local, l'accès aux APIs tierces — en particulier Resend pour l'envoi d'emails OTP — et les polices système pour la mise en forme des documents.

3.6 Choix technologiques et arbitrages

Le choix de la stack a été guidé par quatre critères : vitesse de développement, lisibilité du code, robustesse relationnelle et coût de maintenance. Les arbitrages suivants ont été effectués et documentés :

- Backend FastAPI (Python) : retenu pour sa rapidité de développement, sa validation intégrée via Pydantic et sa documentation automatique Swagger. Alternative écartée : Node.js/Express, jugé moins adapté à la validation de schémas métier complexes.
- Base PostgreSQL : modèle relationnel robuste, support JSONB (compétences et réponses de questionnaire), transactions et contraintes d'intégrité. Le driver pg8000 (Python pur sans ORM) a été choisi pour sa simplicité, au prix de particularités documentées (sérialisation JSONB, RETURNING, pool artisanal).
- Frontend React + Vite : expérience utilisateur fluide en SPA, écosystème riche, build rapide. Le ling et le build de production (oxlint, vite build) servent de garde-fous en l'absence de tests automatisés.
- Migrations versionnées maison (run_migrations.py) : script SQL numéroté avec table de suivi schema_migrations, plutôt qu'un outil lourd (Alembic), pour rester simple et transparent. Le principe 'une migration appliquée ne se modifie jamais' est strictement respecté.
- Envoi d'emails Resend : OTP et newsletter, avec un mode console en développement qui affiche le code dans les logs pour les tests locaux.

Ces choix ont été régulièrement ré-interrogés au fil du stage. Par exemple, le remplacement des vérifications d'existence en deux temps (SELECT puis INSERT, vulnérables aux race conditions de type TOCTOU) par la gestion des erreurs d'intégrité a amélioré à la fois la sécurité et la performance, en réduisant le nombre d'allers-retours base de données.

3.7 Environnement et outils de développement

L'environnement de développement reposait sur un poste de travail local. Le backend FastAPI s'exécutait dans un environnement virtuel Python dédié, avec uvicorn comme serveur de développement ; le frontend React était servi par le serveur de développement Vite sur le port 3000, avec un proxy redirigeant les requêtes /api vers le backend sur le port 8000. La base PostgreSQL était gérée localement, et les migrations étaient appliquées via un script Python dédié.

À des fins de démonstration et de test, un jeu de données réaliste a été injecté dans la base de démonstration : trente-deux alumni répartis sur huit promotions, plus de trente entreprises, une cinquantaine d'expériences professionnelles, des certifications, les consentements associés et un questionnaire actif avec plus de vingt réponses. Ce jeu de données, insérable de façon rejouable grâce à un marqueur de boîte mail de démonstration, a permis d'illustrer de manière crédible le tableau de bord et les parcours utilisateur lors de la soutenance.

L'ensemble des livrables documentaires (rapport de stage, indicateurs, charte, cartographie, stratégie, guide des processus) est généré par les scripts Python du dossier Rapport, ce qui garantit leur mise à jour cohérente et leur régénéralité à tout moment. Cette approche de « documentation comme du code » a été adoptée dès le départ pour éviter les dérives entre le contenu du rapport et l'état réel du projet.

3.8 Démarche de recette et de validation

La recette du prototype a été menée selon une démarche progressive, articulée autour de plusieurs niveaux de vérification. Au niveau structurel, le rejeu complet des seize migrations sur une base vierge a confirmé l'absence de différence structurelle par rapport au schéma de référence. Au niveau fonctionnel, les parcours utilisateur des deux profils ont été exercés manuellement et de façon reproductible, à l'aide de jeux de données de démonstration.

Au niveau sécurité, l'audit d'introspection a croisé le schéma réel de la base, les routeurs FastAPI et les schémas Pydantic, afin de détecter les incohérences entre le modèle déclaré et l'implémentation réelle. Ces contrôles ont fait émerger des anomalies réelles (routes de suppression cassées, endpoints renvoyant un statut trompeur, écarts de migration), chacune corrigée puis consignée dans le rapport avec la solution retenue.

La recette a été documentée dans le journal de bord du projet, qui trace l'ensemble des anomalies détectées, leur gravité, la correction appliquée et la leçon retenue. Cette démarche, bien que reposant majoritairement sur des contrôles manuels faute de suite de tests automatisés, a garanti un niveau de fiabilité cohérent avec les attentes d'un prototype de démonstration, et a identifié les points à automatiser en priorité avant une éventuelle mise en production.

4. Développement Technique

4.1 Architecture générale

Le système suit une architecture 3-tiers : un frontend React (SPA) communique avec un backend FastAPI via une API REST JSON, le tout lié à une base PostgreSQL. L'authentification alumni utilise un code OTP envoyé par email ; l'authentification admin utilise un code d'accès validé par API key. Un système JWT gère les sessions.

4.2 Modèle de données

Le schéma comprend 14 tables réparties en 5 domaines :

- Données étudiantes : ETUDIANT, PROMOTION (lien N:1).
- Parcours professionnel : ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO (lien N:1 avec ETUDIANT et ENTREPRISE), CERTIFICATION, OBTIENT (association N:M).
- RGPD : CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD (export/suppression), AUDIT_LOG.
- Questionnaires : QUESTIONNAIRE, QUESTION (4 types : texte, choix multiple, boolean, rating), REPONSE_QUESTIONNAIRE (stockage JSON).
- Infrastructure : otp_codes (authentification temporaire), schema_migrations (suivi des migrations).

Les règles de cascade garantissent la cohérence : la suppression d'un étudiant entraîne la suppression CASCADE de ses expériences, certifications, consentements et réponses. Les demandes RGPD sont en SET NULL pour préserver l'historique même après anonymisation.

4.3 Backend API (FastAPI)

L'API expose 83 endpoints REST organisés en 16 routeurs montés (14 fichiers) :

- Authentification : OTP send/verify, admin login, API key validation.
- Gestion des promotions : CRUD complet.
- Gestion des étudiants/alumni : CRUD + profil enrichi (jointures promotion, entreprise, expériences, certifications).
- Entreprises et expériences pro : CRUD avec création automatique de l'entreprise si elle n'existe pas.
- Certifications : catalogue + association N:M avec les étudiants.
- RGPD : consentement (upsert), demandes (exports json/Excel/CSV, suppression/anonymisation), audit log.
- Questionnaires : CRUD admin + soumission alumni avec validation des clés.
- Dashboard admin : indicateurs, stats, filtrage alumni, évolution temporelle.
- Import/Export : template Excel, import alumni protégé par clé API admin, export complet.
- Newsletter et relances : envoi ciblé via POST /newsletter/envoyer (filtres promotion, secteur, consentement

'newsletter' actif ET 'prise_de_contact' non refusé) et rappels de questionnaire via POST /admin/questionnaires/notifier (ciblage des non-répondants, hors alumni ayant refusé 'enquetes' OU 'prise_de_contact', RGPD). Indicateurs partenaires : GET /admin/indicateurs/partenaires, périmètre restreint aux alumni ayant accepté 'partage_donnees' (données agrégées anonymisées).

- Nettoyage : orphelins, doublons, archivage, purge différée.

4.4 Frontend React

Le frontend comprend 14 routes principales :

- Espace Admin : Dashboard (KPI + graphiques), Annuaire filtrable, Promotions, Import/Export Excel, Questionnaires, Demandes RGPD.
- Espace Alumni : Inscription multi-étapes, Vérification OTP, Profil (édition), Parcours (expériences + certifications), Consentement RGPD, Questionnaire annuel.
- Composants partagés : ThemeToggle (clair/sombre), LoadingSpinner, KPICard, ErrorMessage, ProtectedRoute (garde de route par rôle).

4.5 Authentification, sessions et sécurité

Le système distingue strictement deux profils, avec des mécanismes d'authentification adaptés : les alumni s'authentifient par code OTP à 6 chiffres envoyé par email (mode console en développement, Resend en production), tandis que l'administrateur se connecte par un code d'accès comparé via un hash SHA-256. Les sessions reposent sur des jetons JWT, avec un maillage de sécurité sur l'ensemble des routes sensibles :

- Les routes /admin/*, l'import de fichiers et la newsletter sont protégées par une clé API (header X-API-Key).
- Les sessions admin et alumni sont stockées sous des clés distinctes dans le navigateur, avec vérification du rôle contenu dans le JWT à chaque appel sensible et purge des sessions orphelines à la réception d'un 401.
- Les routes accédant aux données d'un étudiant vérifient que l'appelant est bien le propriétaire du compte (require_owner_or_admin), corrigeant les failles de type IDOR.
- Un garde centralisé (refuser_compte_anonymise) interdit toute écriture sur un compte anonymisé, sur les 12 points d'écriture concernés.
- Les messages d'erreur renvoyés au client sont sanitaires (aucun détail d'exception), la protection repose sur des mises à jour de sécurité (rapport de sécurité des en-têtes, limites de taille d'upload, extension contrôlée).

4.6 Import / export de données

L'automatisation de la saisie était un objectif explicite du sujet. Le module d'import/export permet à l'administration de charger une liste d'admis depuis un fichier Excel ou CSV, et d'exporter l'ensemble des alumni :

- Template Excel téléchargeable (GET /import/template) décrivant les colonnes attendues.
- Import avec détection automatique du séparateur CSV, aperçu des dix premières lignes, coloration des en-têtes reconnus/ignorés et compte rendu détaillé par ligne en cas d'échec partiel.
- Validation de chaque ligne via le schéma Pydantic avant insertion (au lieu d'insérer les valeurs brutes), préchargement des entreprises existantes en une seule requête pour éviter un SELECT par ligne.
- Export complet (GET /import/export/alumni) et exports RGPD en auto-service (JSON, Excel, CSV) côté alumni, avec exports unitaires ou groupés côté administration.

4.7 Validation et qualité

En l'absence de suite de tests automatisés conservée dans le dépôt, la validation s'est appuyée sur plusieurs dispositifs complémentaires : le rejeu complet des 16 migrations sur une base vide (aucune différence structurelle constatée),

l'exercice manuel des parcours utilisateur des deux profils, un audit d'introspection SQL croisant le schéma réel avec les routers et les schémas Pydantic, et des scripts ad hoc exerçant les routes réelles via l'API HTTP. Ces dispositifs ont permis d'intercepter une route de suppression cassée et des endpoints renvoyant un statut 200 trompeur.

4.8 Parcours utilisateur détaillés

Le prototype repose sur deux parcours principaux, dont l'exhaustivité est essentielle à la validité de la démonstration. Le parcours alumni commence par une inscription multi-étapes : saisie des informations personnelles, choix d'une promotion, puis vérification du code OTP envoyé par email. Une fois authentifié, l'alumni accède à quatre espaces : la consultation et la modification de son profil, la gestion de son parcours professionnel (ajout d'expériences et de certifications), la gestion de ses consentements RGPD, et la réponse au questionnaire annuel.

Le parcours administrateur s'ouvre sur un tableau de bord synthétisant les indicateurs clés sous forme de cartes et de graphiques. À partir de cet écran, l'administrateur navigue vers l'annuaire filtrable, la gestion des promotions, l'import/export de données, la gestion des questionnaires et le suivi des demandes RGPD. La cohérence des rôles est assurée à chaque étape par le garde ProtégéRoute côté frontend et par les dépendances role sur les endpoints côté backend.

Le cycle de vie d'une demande RGPD illustre la robustesse du modélisation : un alumni effectue une demande de suppression depuis son espace personnel ; la demande apparaît avec le statut 'envoyée' dans le tableau de bord admin ; un administrateur la prend en charge (statut 'en cours de traitement'), ce qui verrouille la demande contre tout traitement parallèle ; la validation de la prise en charge déclenche l'anonymisation automatique du compte et le statut 'traitée'. L'alumni ne peut plus écrire sur son compte anonymisé, mais ses données conservées continuent d'alimenter les statistiques agrégées. Un journal d'audit retrace chaque changement d'état.

Le cycle annuel du questionnaire suit un déroulement similaire : l'administrateur crée un questionnaire et ses questions, l'active, puis les alumni y répondent depuis leur espace personnel. La soumission est validée par le backend (les clés doivent correspondre aux questions du questionnaire) et les réponses alimentent les indicateurs par le biais des tags KPI. L'endpoint de relance POST /admin/questionnaires/notifier cible les non-répondants, hors alumni ayant refusé les enquêtes, dans le respect du RGPD.

4.9 Gamme d'endpoints et répartition

Les 83 endpoints applicatifs recensés se répartissent en 60 chemins et par méthode HTTP : 36 opérations GET (lectures et filtrages), 27 opérations POST (créations, soumissions, authentification), 4 opérations PUT, 3 opérations PATCH et 13 opérations DELETE. Cette répartition reflète une API riche et conforme aux conventions REST : chaque ressource fondamentale (promotions, étudiants, entreprises, expériences, certifications, questionnaires) dispose d'un CRUD complet, tandis que les actions métier (envoi d'OTP, soumission de questionnaire, traitement des demandes RGPD, import/export, newsletter) sont modélisées comme des POST dédiés.

4.10 Structure du dépôt et organisation du code

Le dépôt s'organise en trois dossiers principaux. Le dossier backend alumni_crm_api regroupe le point d'entrée main.py (montage des 16 routeurs), le dossier routers contenant les 14 fichiers de routes, la configuration config.py (variables d'environnement, secrets), les helpers métier et le dossier migrations avec les 16 scripts SQL versionnés. Le dossier frontend alumni_crm_front contient le code React (Vite), l'arborescence des composants, les pages métier par rôle, les utilitaires API et les gestionnaires d'authentification. Enfin, le dossier Racine du projet contient la documentation, les livrables et les scripts de génération de rapports.

Le fichier .env centralise les variables de configuration : accès PostgreSQL, clé API admin, clé Resend et mode d'envoi d'emails. Le .env.example fournit un gabarit sans secrets, conformément à la bonne pratique de ne jamais versionner de

données sensibles. Le mode OTP console, activé en développement, affiche les codes dans les logs du serveur, ce qui permet de tester le parcours d'inscription sans dépendre d'un service d'emails externe.

4.11 Mise en œuvre détaillée de la conformité RGPD

La conformité au RGPD ne se limite pas à un écran de consentement : elle imprègne le modèle de données, les flux et les interfaces. Elle repose sur quatre piliers mis en œuvre concrètement dans le prototype.

Le premier pilier est le consentement explicite et conforme. La table `CONSENTEMENT_RGPD` stocke, pour chaque étudiant et chaque type de consentement (prise de contact, partage des données partenaires, enquêtes, newsletter), la valeur (1/0), la date associée et le canal de collecte. Le choix est proposé au moment de l'inscription mais reste modifiable à tout moment depuis l'espace alumni. L'information de l'alumni est garantie par un texte de politique de confidentialité indiquant la durée de conservation et le contact du délégué à la protection des données.

Le deuxième pilier est l'exercice des droits des personnes. Le droit d'accès et la portabilité sont assurés par un export en auto-service : l'alumni peut télécharger, depuis son espace personnel, l'ensemble de ses données personnelles au format JSON, Excel ou CSV. Le droit à l'effacement est mis en œuvre via une demande de suppression, dont le traitement par l'administration peut aboutir à une anonymisation ou à une suppression définitive.

Le troisième pilier est la traçabilité des traitements. La table `AUDIT_LOG` consigne les opérations sensibles (accès, modification, suppression), et chaque demande RGPD suit un workflow d'états (envoyée, en cours, traitée, rejetée) dont les changements sont journalisés. Le quatrième pilier est la purge des données : les comptes anonymisés sont conservés pour les statistiques agrégées mais purgés après un délai configurable (6 mois par défaut) par l'outil `purge.py`, avec mode dry-run pour valider l'impact avant application.

4.12 Développement du tableau de bord et des indicateurs

Le tableau de bord constitue la vitrine de l'application pour le pilotage de l'insertion. Il agrège, en une seule page, plusieurs cartes KPI (alumni total, taux d'emploi, salaire moyen, taux de complétion, etc.) et des graphiques d'évolution (nouvelles inscriptions par période, répartition par promotion ou par secteur). Les données sont servies par des endpoints dédiés qui effectuent les agrégations SQL directement en base, plutôt que de transférer l'ensemble des lignes au frontend pour un traitement en mémoire.

Le calcul d'un indicateur suit un principe de reproductibilité : chaque indicateur est défini par une formule et une source de données explicites. Par exemple, le taux d'emploi à 6 mois n'est calculé que sur les expériences actives à la date de référence, et les cohortes trop récentes pour être significatives sont exclues du calcul (le taux affiché vaut alors « non disponible »). Les indicateurs issus du questionnaire exploitent les tags KPI attribués aux questions, ce qui permet d'ajouter un nouvel indicateur sans modifier le code backend.

L'interface `AdminDashboard` est alimentée par plusieurs appels parallèles et gère les états de chargement et d'erreur avec des composants réutilisables (`LoadingSpinner`, `ErrorMessage`). Les filtres de l'annuaire (nom, promotion, secteur, statut, disponibilité) sont appliqués via des paramètres de requête, et l'annuaire propose un affichage en cartes ou en tableau.

4.13 Gestion des erreurs, journalisation et maintenance

Une attention particulière a été portée à la qualité des retours applicatifs. Le principe retenu est de ne jamais mentir au client : un endpoint qui échoue doit renvoyer une véritable exception HTTP avec le statut approprié (400, 404, 409, 422, 500), et non un statut 200 avec un corps d'erreur. Ce principe, appliqué après la détection de plusieurs endpoints trompeurs, améliore nettement la fiabilité des diagnostics autant côté client que lors des tests.

La gestion centralisée des erreurs du pilote `pg8000` a été encapsulée dans des helpers : analyse des `IntegrityError` (contrainte violée ou doublon), gestion des `RETURNING` (absence d'ID automatique côté serveur), et sérialisation `JSONB`

uniforme. Ces helpers évitent la duplication de logique fragile et garantissent un comportement cohérent sur l'ensemble des 16 routeurs.

La maintenance du schéma repose sur un principe strict : une migration appliquée ne se modifie jamais. Les évolutions se font exclusivement par des migrations correctives incrémentales, et le rejeu complet des migrations sur une base vide sert de test structurel systématique. Cette discipline, associée à l'utilisation de variables d'environnement pour tous les secrets, rend l'application déployable et maintenable dans la durée.

4.14 Installation et mise en route

Le déploiement du prototype en local suit une procédure documentée dans le README. Après la création de la base PostgreSQL et le renseignement du fichier `.env` (copié depuis `.env.example`), les migrations sont appliquées via le script de migration, puis le backend est lancé avec `uvicorn` et le frontend avec le serveur de développement `Vite`. Le proxy configuré dans `vite.config.js` (port 3000 → port 8000) permet d'atteindre l'API sans configuration CORS supplémentaire en développement.

Quelques points d'attention ont été consignés pour une mise en production ultérieure : la rotation de la clé API administrateur avant tout déploiement public, l'activation du mode d'envoi d'emails réel (Resend) à la place du mode console, la configuration d'un serveur PostgreSQL de production avec sauvegardes régulières, la planification des tâches de purge et de relance, et l'ajout d'un reverse proxy avec le protocole HTTPS. Ces points sont détaillés dans les axes d'amélioration.

4.15 Sécurité applicative détaillée

L'audit de sécurité mené en phase finale a identifié et corrigé plusieurs classes de failles, dont voici la synthèse. En matière d'authentification, toutes les routes d'administration sont protégées par une clé API, les sessions reposent sur des JWT signés, et les mots de passe temporaires (OTP) sont à usage unique et expirants.

En matière d'autorisation, les failles d'accès inter-utilisateurs de type IDOR ont été corrigées : chaque route accédant aux données d'un étudiant vérifie que l'appelant est bien le propriétaire du compte (sauf rôle administrateur). Un garde centralisé bloque toute écriture sur un compte anonymisé, sur les douze points d'écriture concernés, empêchant qu'une donnée « supprimée » soit accidentellement réécrite.

En matière de validation des entrées, l'upload n'accepte désormais que des extensions autorisées avec une limite de taille maximale (5 Mo), et chaque ligne de l'import est validée par un schéma Pydantic avant insertion. En matière de confidentialité, les messages d'erreur renvoyés au client sont sanitaires (aucun détail d'exception interne), le détail étant conservé dans les logs serveur uniquement.

Enfin, une vigilance particulière a porté sur la gestion des secrets : aucun identifiant ou mot de passe ne figure en dur dans le code (variables d'environnement via `config.py`), le fichier `.env` est exclu du versionnement par le `.gitignore`, et la rotation régulière des clés d'accès est documentée avant toute mise en production.

4.17 Performance et volumétrie

Les choix d'implémentation ont pris en compte la montée en charge probable d'un annuaire d'anciens. Le transfert de l'agrégation des indicateurs vers le serveur de base de données (plutôt que le chargement de toutes les lignes en mémoire côté frontend) limite la quantité de données transitant sur le réseau et permet au moteur PostgreSQL d'optimiser les calculs via ses index et son optimiseur de requêtes.

Les consultations de l'annuaire et du profil enrichi reposent sur des jointures contrôlées entre les tables `ETUDIANT`, `PROMOTION`, `ENTREPRISE`, `EXPERIENCE_PRO` et `CERTIFICATION`, avec une sélection des colonnes utiles plutôt qu'un `SELECT *` systématique. La table `otp_codes`, dont les lignes sont temporaires, est destinée à être purgée régulièrement pour éviter l'accumulation. Ces dispositions assurent des temps de réponse confortables pour le volume cible de

quelques centaines de diplômés par promotion, tout en laissant la place à une optimisation (indexation complémentaire, agrégats matérialisés) si l'usage devenait plus intensif.

5. Résultats et Livrables

5.1 Prototype fonctionnel

Le système est opérationnel avec les fonctionnalités suivantes : inscription alumni, authentification OTP, gestion du profil, ajout d'expériences professionnelles et de certifications, questionnaire annuel, tableau de bord admin avec KPI, import/export Excel, gestion des consentements RGPD, demandes de suppression avec anonymisation automatique, calculs statistiques du salaire (moyenne, minimum, maximum) fondés sur le champ numérique salary_annuel.

5.2 Livrables documents

- Cartographie des données : inventaire complet des données entrée/sortie avec charte RGPD intégrée.
- Charte de conformité RGPD : 4 types de consentement, droits implémentés, modèle de données.
- Stratégie de mise à jour : processus managériaux (questionnaire, newsletter, guide des processus).
- Indicateurs d'insertion : modélisation des KPI et rapport ministériel standardisé.
- Guide des processus d'animation du réseau : document séparé décrivant les flux opérationnels.

5.3 Schéma MCD/MLD

Le modèle conceptuel et logique de données a été élaboré et validé. Le MLD comprend 14 tables avec les règles d'intégrité référentielle (clés étrangères, cascade, contraintes d'unicité). Le passage du MCD au MLD a été effectué en respectant les règles de transformation (entité forte -> table, association -> table de jonction ou FK).

Les tables du modèle se répartissent en cinq domaines. Le domaine « données étudiantes » comprend les tables ETUDIANT et PROMOTION : un étudiant appartient à une promotion (relation N:1), chaque promotion étant identifiée par son année et son programme. Le domaine « parcours professionnel » comprend ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO et CERTIFICATION, reliées à l'étudiant, ainsi que la table de jonction OBTIENT pour l'association N:M entre étudiants et certifications.

Le domaine RGPD comprend CONSENTEMENT_RGPD (un enregistrement par type de consentement et par étudiant, avec date et canal), DEMANDE_RGPD (workflow des demandes de suppression avec ensemble de statuts contraint) et AUDIT_LOG (trace des opérations sensibles). Le domaine questionnaires comprend QUESTIONNAIRE, QUESTION (avec un champ pour les 4 types de réponse) et REPONSE_QUESTIONNAIRE, dont le contenu est stocké en JSON pour absorber la variété des types de questions. Enfin, le domaine infrastructure comprend otp_codes (codes d'authentification temporaires) et schema_migrations (suivi des versions du schéma).

Ce découpage a été choisi pour séparer les préoccupations : les données de parcours sont indépendantes des données de consentement, ce qui permet une gestion fine du RGPD sans impacter le calcul des indicateurs. Le stockage JSON des réponses de questionnaire, bien que moins relationnel, a été retenu pour sa flexibilité face à des questionnaires dont le contenu évolue chaque année. À l'inverse, les associations N:M (étudiants-certifications) sont matérialisées par une table de jonction, garantissant l'intégrité référentielle.

5.4 Indicateurs d'insertion professionnelle

La mission Indicateurs a consisté à modéliser les rapports d'insertion demandés par les autorités de tutelle (ministères, organismes de certification) et à les automatiser dans le tableau de bord. Huit indicateurs ont été définis, chacun avec une formule et une source de données précise, afin que le chiffre affiché soit reproductible et vérifiable :

- Taux d'emploi à 6 mois : proportion des diplômés en activité six mois après l'obtention du diplôme. Calcul

fondé sur la table EXPERIENCE_PRO, en ne retenant que les expériences actives à la date de référence.

- Taux d'emploi global brut : (alumni ayant au moins une expérience / total des alumni) x 100. Source : tables ETUDIANT et EXPERIENCE_PRO.
- Adéquation formation/emploi : proportion de réponses positives à la question taggée 'adequation_formation' dans le questionnaire annuel.
- Salaire moyen / minimum / maximum : statistiques calculées sur le champ numérique salary_annuel, avec repli sur le champ texte historique lorsque la valeur annuelle est absente.
- Alumni actifs : nombre d'alumni ayant au moins une expérience enregistrée.
- Taux de complétion : proportion d'alumni ayant complété leur profil et leur parcours professionnel.
- Alumni par promotion : répartition par id_promotion, avec notion de maturité des cohortes.
- Répartition par secteur : agrégation du champ secteur_activite des entreprises.

Un effort particulier a porté sur la fiabilisation du taux d'emploi à 6 mois. Un calcul trop simple comptait des expériences déjà terminées, ce qui surestimait les résultats pour les promotions récentes. Le calcul retenu ne retient que les expériences actives à la date de référence et exclut les cohortes trop récentes (valeur 'null' plutôt qu'un chiffre trompeur). Le système de tags KPI permet par ailleurs d'ajouter de nouveaux indicateurs d'enquête sans modifier le code backend : étiqueter une question suffit à faire apparaître l'indicateur correspondant dans le tableau de bord.

5.5 Conformité RGPD

La conformité au Règlement général sur la protection des données a été intégrée dès la conception, et non ajoutée a posteriori. Quatre axes ont été traités :

- Consentement : quatre types de consentement gérés de façon indépendante (prise de contact, partage de données partenaires, enquêtes, newsletter). Chaque choix est horodaté, lié à un canal ('web') et réellement consommé par le reste du système.
- Droits des personnes : droit d'accès et de portabilité via un export en auto-service (JSON, Excel ou CSV) côté alumni, et droit à l'effacement via une demande de suppression traitée par l'administration.
- Anonymisation vs suppression : l'anonymisation (masquage des données personnelles tout en conservant un compte pour les statistiques) est distinguée de la suppression définitive, réservée aux doublons ou erreurs.
- Traçabilité : un journal d'audit (AUDIT_LOG) enregistre les opérations sensibles, et les demandes RGPD suivent un workflow verrouillé (envoyée, en cours de traitement, traitée, rejetée) empêchant le traitement parallèle par deux administrateurs.

La purge différée des comptes anonymisés (délai configurable, 6 mois par défaut) est traitée par l'outil purge.py avec un mode dry-run. L'interface de consentement informe l'alumni de la durée de conservation et du contact du délégué à la protection des données.

5.6 Volet Management - Gouvernance des données

Le sujet prévoyait un volet Management complémentaire au développement informatique. Celui-ci a été traité sous la forme de quatre livrables documentaires, générés par script et donc régénérables et maintenables :

- Cartographie des données : inventaire des données collectées à l'entrée (coordonnées, parcours antérieur) et à la sortie (entreprises, postes, salaires), avec leur classification RGPD.
- Charte RGPD : règlement intérieur encadrant le traitement des données des anciens, les durées de conservation et les canaux de contact autorisés.
- Stratégie de mise à jour des données : processus managériaux (questionnaire annuel automatisé, newsletter)

destinés à lutter contre la péremption rapide d'un annuaire d'anciens.

- Analyse des indicateurs : modélisation des KPI et exemple structuré de rapport ministériel d'insertion.
- Guide des processus d'animation du réseau : à destination du service Relations Entreprises, décrivant sept processus opérationnels (inscription, suivi d'insertion, questionnaire, newsletter, animation, conformité, maintenance).

Cette gouvernance répond directement à la difficulté intrinsèque d'un annuaire d'anciens : ses données périssent vite. Le couplage entre l'application (collecte) et ces processus (relance) vise à maintenir la fraîcheur des données dans la durée.

5.7 Fonctionnalités du prototype par module

Le prototype peut être présenté selon quatre modules complémentaires. Le module « Administration » offre le tableau de bord (KPI, graphiques d'évolution, répartition), l'annuaire filtrable, la gestion des promotions et des entreprises, l'import/export et la gestion des questionnaires. Chaque écran est conçu pour réduire le temps de traitement administratif : l'annuaire autorise une recherche multicritère en temps réel, et l'import Excel évite la saisie manuelle ligne à ligne.

Le module « Espace alumni » permet à un ancien élève d'accomplir l'ensemble de ses démarches en autonomie : s'inscrire avec vérification OTP, renseigner son profil et son parcours, gérer ses consentements, répondre au questionnaire annuel ou demander la suppression de ses données. Cette autonomie décharge le service Relations Entreprises d'une partie du travail de mise à jour.

Le module « RGPD » traite les droits des personnes : export en auto-service, demande de suppression avec workflow, anonymisation automatique, journal d'audit et purge différée. Le module « Indicateurs » alimente le pilotage avec huit KPI reproductibles, appuyés sur des formules et des sources de données documentées, et ouvre la possibilité de rapports ministériels standardisés et d'indicateurs partenaires agrégés.

5.8 Jeu de données de démonstration

Pour rendre la démonstration du prototype crédible et illustrer les parcours avec des données réalistes, un jeu de données de démonstration a été élaboré et injecté dans la base : trente-deux alumni fictifs répartis sur huit promotions, trente-quatre entreprises, plus de cinquante expériences professionnelles, des certifications, les consentements RGPD associés, et un questionnaire actif comptant six questions et plus de vingt réponses.

Ce jeu de données est insérable de façon rejouable grâce à un marqueur de boîte mail de démonstration (domaine @demo-alumni-crm.io), ce qui permet de reconstituer un environnement de démonstration propre en quelques secondes, sans risquer de polluer la base réelle. Les captures d'écran présentées en annexe (B et C) ont été réalisées sur la base de ces données, garantissant la cohérence entre le contenu affiché à l'écran et le texte du rapport.

5.9 Revue de conformité au cahier des charges

Une revue finale a confronté les livrables aux exigences du sujet de stage. Chaque fonctionnalité attendue a été vérifiée fonctionnellement, et le résultat est consigné ici :

- Suivi du parcours étudiant : fonctionnel (profil, expériences, certifications, promotion) — réalisé.
- Valorisation du réseau des anciens : fonctionnelle (annuaire, espace alumni, newsletter backend) — réalisé.
- Tableau de bord avec indicateurs d'insertion : fonctionnel (8 KPI reproductibles, graphiques) — réalisé.
- Conformité RGPD : fonctionnelle (consentement, export, suppression, anonymisation, audit, purge) — réalisé.
- Import/export automatisé : fonctionnel (template, import validé, exports JSON/Excel/CSV) — réalisé.
- Schéma MCD/MLD : livré (14 tables, règles d'intégrité) — réalisé.
- Volet Management : livré (cartographie, charte, stratégie, indicateurs, guide des processus) — réalisé.

Les écarts relevés sont de deux ordres. Des écarts fonctionnels assumés : l'absence d'interface frontend de newsletter, l'absence d'automatisation du questionnaire annuel, et l'absence de mise à jour directe d'une expérience. Des écarts de qualité : l'absence de suite de tests automatisés conservée dans le dépôt. Ces écarts, tous documentés et hiérarchisés dans le chapitre 7, ne remettent pas en cause la conformité d'ensemble du prototype avec les objectifs du sujet.

6. Bilan et Perspectives

6.1 Compétences acquises

Ce stage m'a permis de développer des compétences techniques solides en développement web full-stack (Python/FastAPI, React/Vite, PostgreSQL), en migrations de base de données versionnées (règle retenue : une migration appliquée ne se modifie jamais, on corrige par une migration corrective) et en sécurité applicative (failles IDOR, race conditions éliminées par gestion des IntegrityError, garde centralisé sur les 12 points d'écriture touchant un compte anonymisé). J'ai également acquis une compréhension concrète des enjeux réglementaires (RGPD) dans un contexte éducatif, et une rigueur méthodologique : audit de cohérence par introspection SQL, écrit et daté avant tout correctif.

6.2 Difficultés rencontrées et solutions

Le développement d'un projet de cette ampleur en autonomie a mis en évidence de nombreuses difficultés, plus nombreuses que ne le laisse paraître la synthèse initiale. Les principales sont détaillées ci-dessous avec la solution retenue :

- Authentification croisée admin/alumni : les tokens partageaient la même clé de stockage, provoquant des erreurs 403 inexpliquées. Correction : clés de stockage distinctes, contrôle du rôle dans le JWT, purge automatique des sessions orphelines.
- Dérive entre le modèle et la base réelle : des écarts de migration ont été détectés par introspection (clés étrangères, routes cassées, doublons). Solution : migrations correctives et rejeu complet des migrations sur base vide comme test de validation systématique.
- Deux admins pouvaient traiter la même demande RGPD : ajout d'un statut intermédiaire 'en traitement' et verrou applicatif pour éviter le traitement parallèle.
- Indicateur d'insertion trompeur : le taux d'emploi à 6 mois comptait des expériences terminées. Correction : filtrage sur les expériences actives à la date de référence, exclusion des cohortes immatures.
- Absence de versionnement Git (incident OneDrive) : perte de fichiers sans historique. Solution : dépôt Git avec .gitignore consolidé. Leçon : versionner avant la première ligne de code.
- Modification non atomique d'une expérience : l'alumni devait supprimer puis recréer une expérience, soit deux transactions HTTP distinctes, avec risque de perte en cas d'échec. Une route PUT/PATCH et un formulaire dédié sont prévus en évolution, non livrés dans le délai du stage.
- Messages d'erreur trompeurs : certains endpoints renvoyaient un statut 200 avec un corps d'erreur au lieu d'une véritable exception HTTP, masquant les fautes de frappe dans les requêtes. Correction : remplacement des 200 trompeurs par de vraies exceptions HTTP.
- Filtres invalides ignorés silencieusement : un paramètre de filtre inconnu était ignoré et la liste complète renvoyée. Point laissé ouvert et consigné dans l'audit de cohérence pour traitement ultérieur.
- Accumulation de données temporaires : lignes OTP et journal d'audit sans procédure de rétention. La purge différée couvre les comptes anonymisés ; une rétention sur ces tables est en piste d'amélioration.
- Spécificités du driver PostgreSQL pg8000 : sérialisation JSONB non uniforme (gérée par isinstance + json.dumps + cast ::jsonb), absence d'ID automatique (clause RETURNING), erreurs d'intégrité via IntegrityError à analyser. Traitement centralisé dans des helpers.

- Identifiants PostgreSQL en dur dans le code : risque de secrets versionnés. Migration vers des variables d'environnement via config.py et .env.example.
- Messages d'erreur exposant le détail des exceptions : risque de fuite d'informations sur la structure interne. Sanitisation côté serveur, détail conservé dans les logs.
- Upload de fichier sans contrôle : l'import acceptait un fichier sans vérifier l'extension ni limiter la taille. Ajout de la vérification d'extension, d'une limite de taille (5 Mo) et de la validation de chaque ligne via le schéma Pydantic.

Chaque difficulté a fait l'objet d'une leçon retenue, formalisée dans le journal de bord du projet : vérifier le rôle à chaque appel sensible, rejouer les migrations à chaque évolution, tracer toute prise en charge, refuser d'afficher un chiffre trompeur, versionner avant de développer, ne jamais mélanger statut et corps d'erreur, valider toute entrée externe avant insertion, et ne jamais publier de secret dans le code ou une capture.

6.3 Compétences transversales

- Autonomie et prise de décision : projet mené en solo, choix d'architecture assumés et documentés, arbitrages justifiés tout au long du rapport.
- Documentation traitée comme du code : livrables PDF et DOCX générés par script (fpdf2, python-docx), donc régénérables et maintenables.
- Rigueur méthodologique : audit de cohérence modèle/implémentation mené par introspection SQL, rédigé avant tout correctif, et principe strict 'une migration appliquée ne se modifie jamais'.
- Compréhension des enjeux réglementaires : mise en pratique concrète du RGPD (consentement, portabilité, effacement, traçabilité) dans un contexte éducatif.

Ce stage de substitution, proposé par IONIS-STM aux étudiants n'ayant pas trouvé de placement en entreprise, m'a permis d'appréhender l'ensemble du cycle de vie d'un projet logiciel, de la modélisation des besoins à la documentation de production, en passant par le développement, la sécurité et la conformité réglementaire.

6.4 Évaluation par rapport aux objectifs du sujet

Au regard du contenu du sujet de stage, l'ensemble des livrables attendus a été produit : un système de suivi du parcours étudiant et de valorisation du réseau des anciens (prototype fonctionnel), le schéma MCD/MLD, un rapport de stage, ainsi que les documents de la mission Indicateurs et du volet Management (cartographie des données, charte RGPD, stratégie de mise à jour, analyse des indicateurs, guide des processus).

Les fonctionnalités cœur — gestion des profils, du parcours professionnel, des certifications, des questionnaires et des demandes RGPD — sont entièrement opérationnelles. Le tableau de bord d'insertion est alimenté par huit indicateurs calculés de façon reproductible. L'automatisation de la saisie par import Excel réduit un travail administratif important de saisie manuelle. La conformité RGPD, intégrée dès la conception, couvre le consentement, les droits des personnes et la traçabilité.

Des écarts volontaires et assumés subsistent et sont détaillés dans le chapitre 7 : l'absence de suite de tests automatisés conservée dans le dépôt, l'absence de composant frontend pour la newsletter et l'automatisation du questionnaire annuel, et l'absence de route de mise à jour directe d'une expérience. Ces écarts ne remettent pas en cause la démonstration du concept, mais constituent les chantiers prioritaires d'une éventuelle mise en production.

6.5 Analyse critique du travail réalisé

Le principal atout du travail réalisé est la maîtrise de bout en bout du cycle de vie : de la modélisation des données à la documentation, en passant par le développement, la sécurité et la conformité réglementaire. La documentation des livrables par script garantit leur régénéralité et leur cohérence avec le code. Le fait d'avoir mené un audit de cohérence

par introspection SQL, plutôt que de prétendre que tout fonctionnait, a permis de détecter des écarts réels et d'appliquer des correctifs documentés.

Le principal point faible est la couverture des tests automatisés. Faute de suite de tests conservée dans le dépôt, la détection de régressions repose sur le rejeu des migrations et sur des tests manuels, ce qui ne garantit pas la stabilité à long terme. Cette limite est honnêtement documentée, et les axes d'amélioration du chapitre 7 en font la priorité absolue avant toute mise en production.

6.6 Récapitulatif des livrables et de l'organisation du travail

Le travail réalisé s'est matérialisé en une série de livrables, répartis entre le développement et le volet documentaire : le prototype fonctionnel Alumni CRM (backend FastAPI, frontend React, base PostgreSQL), le schéma MCD/MLD (14 tables), le rapport de stage rédigé de façon « code » et régénérable, le volet Indicateurs (analyse et exemples de rapports), le volet Management (cartographie des données, charte RGPD, stratégie de mise à jour, guide des processus) ainsi que les captures d'écran présentées en annexe.

Le projet a été mené de manière autonome et itérative. Le découpage en tranches fonctionnelles, la documentation continue, la revue régulière des décisions et la traçabilité des anomalies ont constitué le cadre de travail. Cette organisation, bien que sans équipe ni gestionnaire de projet dédié, a permis de livrer un prototype complet et cohérent, dont les limites sont clairement identifiées et hiérarchisées en vue d'une éventuelle poursuite.

7. Axes d'amélioration

Cette section recense les axes d'amélioration identifiés au cours du stage, hiérarchisés par horizon de réalisation.

7.1 Axes à traiter en priorité (court terme)

- Tests automatisés : le principal chantier technique restant avant la mise en production est l'introduction durable d'une suite de tests (pytest côté backend, Vitest côté frontend), absente du dépôt à l'issue du stage. Quelques tests d'intégration auraient intercepté la route DELETE /entreprises cassée comme les endpoints renvoyant 200 OK avec un corps d'erreur. Le script de test E2E documenté dans le README n'est plus présent dans le dépôt et doit être reconstitué.
- Automatisation de l'envoi du questionnaire annuel (cron job) : l'activation des questionnaires reste manuelle. Un mécanisme de planification automatique permettrait d'envoyer les relances email aux alumni n'ayant pas répondu. L'endpoint backend POST /admin/questionnaires/notifier est déjà implémenté ; il manque le déclenchement automatique périodique et une interface dédiée côté frontend.
- Composant frontend d'envoi de newsletter : l'endpoint backend POST /newsletter/envoyer est opérationnel avec filtres de ciblage, mais le composant frontend permettant à l'administrateur de rédiger et d'envoyer la newsletter n'est pas encore développé. Le mécanisme de désinscription automatique (lien mettant le consentement à 'refusé') n'est pas non plus implémenté.
- Standardisation des contraintes de validation : le statut des consentements dans la table CONTEMENT_RGPD reste libre (ni Literal côté API, ni CHECK côté base). La date d'obtention des certifications n'est pas validée. La mise en place de contraintes à la source est une bonne pratique à généraliser.

7.2 Évolutions fonctionnelles (moyen terme)

- Module de mentorat : un système de mise en relation entre alumni seniors et étudiants actuels permettrait d'exploiter le réseau alumni à des fins pédagogiques. Il pourrait prendre la forme d'un système de candidatures et de parrainage, avec matching par secteur ou compétences.
- Chiffrement applicatif des données sensibles : les données de consentement et les données personnelles ne

font l'objet d'aucun chiffrement spécifique au niveau applicatif. L'ajout d'un chiffrement au repos renforcerait la protection en cas d'accès non autorisé.

- Route de mise à jour d'une expérience professionnelle : la modification directe d'une expérience existante n'est pas disponible. L'alumni doit supprimer puis recréer. Une route PUT/PATCH dédiée et un formulaire de modification amélioreraient l'expérience utilisateur.

7.3 Perspectives à plus long terme

- Application mobile : une application mobile dédiée permettrait aux alumni de mettre à jour leur profil depuis un smartphone, améliorant la fraîcheur des données collectées. Cette évolution suppose des compétences en développement mobile (React Native, Flutter) et un choix stratégique entre application native et progressive web app (PWA).
- Tests end-to-end complets : le script de test E2E documenté dans le README (parcours alumni + parcours admin contre le vrai backend) a disparu du dépôt. Sa reconstitution et son exécution automatisée dans un pipeline d'intégration continue constitueraient un filet de sécurité essentiel avant la mise en production.
- Notification de violation de données : la notification prévue par l'article 33 du RGPD n'est pas couverte par une fonctionnalité dédiée. L'ajout d'un mécanisme d'alerte automatisé pourrait être envisagé.

8. Conclusion

Ce stage de substitution, mené au sein d'IONIS-STM dans le cadre du programme Pré-MSc 2026, m'a permis de concevoir et de développer de bout en bout un Alumni CRM : une plateforme de suivi du parcours étudiant et de valorisation du réseau des anciens, intégrant un espace administration, un espace alumni, un module d'indicateurs d'insertion et une conformité RGPD intégrée dès la conception.

Le prototype livré couvre l'ensemble des fonctionnalités cœur du cahier des charges : inscription et authentification OTP, gestion du profil et du parcours professionnel, questionnaires annuels, tableau de bord avec huit indicateurs d'insertion calculés de façon reproductible, import/export automatisé, et traitement des demandes RGPD avec anonymisation et traçabilité. Le tout repose sur une architecture 3-tiers (React, FastAPI, PostgreSQL) documentée par 14 tables et 16 migrations versionnées.

Le principal apport humain de ce stage est l'acquisition d'une vision complète du cycle de vie d'un projet logiciel : analyser un besoin, le modéliser, le développer, le sécuriser, le documenter et l'évaluer. Le principal apport méthodologique est la démonstration qu'un audit honnête, appuyé sur l'introspection du système réel, vaut mieux qu'une présentation superficielle de fonctionnalités supposées fonctionnelles.

Les perspectives d'évolution sont nombreuses et documentées : automatisation du questionnaire annuel, composant frontend de newsletter, suite de tests automatisés, module de mentorat, application mobile et renforcement du chiffrement. Par leur réalisme et leur hiérarchisation par horizon, elles constituent une feuille de route crédible pour une éventuelle mise en production du prototype.

9. Références bibliographiques

Cadre réglementaire

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).
- Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) — Guide pratique du RGPD : <https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-et-les-etablissements-denseignement-superieur-et-de-recherche>

Documentation technique — Backend

- FastAPI — Documentation officielle : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Pydantic — Documentation : <https://docs.pydantic.dev/>
- pg8000 — Documentation : <https://pypi.org/project/pg8000/>
- Python — Documentation officielle : <https://docs.python.org/3/>

Documentation technique — Frontend

- React — Documentation officielle : <https://react.dev/>
- Vite — Documentation officielle : <https://vitejs.dev/>
- Vitest — Documentation : <https://vitest.dev/>

Documentation technique — Base de données

- PostgreSQL — Documentation : <https://www.postgresql.org/docs/>

Référentiels et organismes de certification

- Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) — Référentiel d'accréditation : <https://www.cti-commission.fr/referentiel-de-formation>
- Haute Autorité pour l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES) — Référentiel d'évaluation : <https://www.hceres.fr/>

Services tierces

- Resend — API email : <https://resend.com/>

Référence au groupe

- IONIS Education Group — Site officiel : <https://www.ionis-group.com/>

Sources internes

- Cahier des charges du sujet de stage — IONIS-STM, 2026.
- Instructions Livrables & Soutenance 2026 v4 — IONIS-STM.

Glossaire et sigles

- API : Application Programming Interface (interface de programmation applicative).
- CRM : Customer Relationship Management (gestion de la relation client / des anciens élèves).
- CTI : Commission des Titres d'Ingénieur (organisme de certification des formations d'ingénieur).
- E2E : End-to-End (test couvrant l'ensemble du flux applicatif).
- FK : Foreign Key (clé étrangère, contrainte de liaison entre tables).
- HCERES : Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
- HTTP : HyperText Transfer Protocol (protocole de transfert hypertexte).
- IONIS : Groupe IONIS Education (groupe d'enseignement supérieur privé).
- JWT : JSON Web Token (jeton d'authentification).
- MCD/MCD : Modèle Conceptuel de Données / Modèle Logique de Données.
- KPI : Key Performance Indicator (indicateur clé de performance).
- OTP : One-Time Password (mot de passe à usage unique).
- ORM : Object-Relational Mapping (correspondance objet-relationnel).

- pg8000 : Pilote PostgreSQL pur Python utilisé pour la connexion à la base de données.
- PostgreSQL : Système de gestion de base de données relationnelle open source.
- PWA : Progressive Web App (application web installable).
- Pydantic : Bibliothèque Python de validation de données basée sur les annotations de type.
- React : Bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateur.
- RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679).
- REST : Representational State Transfer (style d'architecture d'API).
- SQL : Structured Query Language (langage de requêtes relationnel).
- SPA : Single Page Application (application monopage).
- Swagger : Interface de documentation et d'essai des API, auto-générée par FastAPI.
- Vite : Outil de build et serveur de développement frontend rapide.

10. Annexes - Captures d'écran de l'application

Les captures suivantes illustrent l'interface du prototype. Elles ont été réalisées sur la base de données de démonstration (domaine @demo-alumni-crm.io) et servent d'appui à la présentation orale. L'annexe B présente l'espace administrateur : le tableau de bord avec les KPI et graphiques d'insertion, l'annuaire filtrable des alumni et le suivi des demandes RGPD. L'annexe C présente l'espace alumni : le profil, le parcours professionnel, la gestion des consentements et le questionnaire annuel.

[Capture manquante : anB_dashboard.png]

[Capture manquante : anB_annuaire.png]

[Capture manquante : anB_demandes_rgpd.png]

[Capture manquante : anC_profil.png]

[Capture manquante : anC_parcours.png]

[Capture manquante : anC_consentement.png]

[Capture manquante : anC_questionnaire.png]